从分析闭环到行动闭环

OTA业务DataAgent的边界突破与规模化落地

郑吉敏 · 去哪儿网

2026 年 10 月 24 日 · 北京

目录

CONTENT

01 第一篇 · 背景与选型

业务分析的价值断点，三路线对比与选型

02 第二篇 · 架构设计

ReAct 双系统、四层解耦整体架构与核心引擎，LLM 不碰业务计算

03 第三篇 · 落地实践

模型选型、分析能力与逻辑、MCP 数据全景、幻觉治理与规模化使用

04 第四篇 · 效果展示

真实业务案例闭环、成果价值与能力边界

常规 AI 分析的痛点与建设目标

一次正规业务分析 = **取数 → 分析 → 决策 → 动作**

① 取数 × 分析断裂

数据散落各系统，取数靠商分排期，维度受限

② 分析 × 决策断裂

报告产出靠人读靠会推，洞察难沉淀为策略

③ 决策 × 动作断裂

执行靠人跟、效果无统一回验，闭环停在「已建议」

多数团队的 AI 投入只补上第一段，后两段仍靠人肉 —— 价值流失最严重的地方

先想清：提效率，还是增业绩

日常提效

T-1 / T-7 异动排查、日报、临时取数

KPI 被动、让异常恢复 · 省时间（小时级 → 分钟级）

业绩增量

MoM / YoY 机会洞察、增长因子拆解

OKR 主动、让指标正向增长 · 出结果

提效故事好讲，但增长故事更有价值； 目标：两类都覆盖，重点是可复用的搭建方法

路线选型：Agent 原生，口径锁死在业务系统

对比维度	规则引擎 / 固定报表	BI + LLM（Text2SQL）	Agent 原生（最终选择）
交互方式	固定入口、被动查询	自然语言取数	自然语言全链路分析与动作
分析灵活性	低，仅覆盖预设切片	中，单轮查询为主	高，多步推理、维度叉乘
口径准确性	高，但靠硬编码	不稳定，SQL 生成易漂移	高，数据由业务系统经 MCP 给出
行动闭环	无	基本无	Skill / 工具化，可延伸到动作

关键判据：**LLM 推理、MCP 出数、人做决策**

LLM 做推理

理解意图、拆解问题、规划路径

不碰业务计算、不改口径

业务系统 MCP 出数

按固定口径返回、承担确定性计算

口径唯一、可审计

人 做决策

判断结论、拍板取舍、审批动作

对最终结果负责

确定性计算、关键口径、需要担责的动作，不交给 LLM 自由发挥更关键的是：一个实际的业务分析，需要多次的数据查询与分析

双系统认知理论 + 双层规划落地：做好在 System1，做准在 System2

System1 · 控场层（直觉快思考）

把整件事做对：想清问题与步骤，结合数据边做边想下一步

业务直觉 · 模糊需求 · 异常应变 · 全局权衡

最难攻克，是真正的壁垒

System2 · 执行层（审慎慢思考）

把单点做对：每步具体取数，输出精准、可核对

逻辑推理 · 数学 · 代码

快速同质化，很难形成根本壁垒

工程落地 · 双层规划：内层管「想清楚」，外层管「做准确」

内层 · 思维过程规划

CoT 思维链 → ToT 思维树 → GoT 思维图

让推理结构化，逐步推导、不直接拍答案

外层 · 行动序列规划

ReAct + Plan-and-Execute → Reflexion

调工具、看观察、自我修正

莫拉维克悖论：难的脑力活 AI 轻松，不费脑的常识与控场反而最难

双层规划正是双系统认知理论的工程化落地 —— 持续增强 System1，同时把 System2 做准确

核心设计：AI 能力 × 业务知识 × 数据底座

输入：具体业务分析问题

输出：具体分析文档

② AI 能力

LLM 大模型（GLM-5.3-Flash）

AI能力框架、think 工具

Harness Engineering

→

① 业务 + AI · 业务分析模型

ReAct 为主：模拟业务逻辑，多轮思考、分析与下钻

Plan-Execute：每次规划 + 调用 MCP 获取数据

Multi-Agent：特殊维度 / 场景拆开

←

③ 业务知识 · Skills

业务概念与归因逻辑

Workflow 分析框架

Few-Shot 范例

↑ MCP 取数 / 回算口径

④ 数据底座 · 业务数字化（MCP 统一口径，保证业务指标准确）

流量 | 产品力 | 订单 | 定价 | 供应链 | 外部数据源、报表

各模块 ES（请求 trace 实际连通、维度筛选一致）← 1:1 Hive / DB / 核心报表（原始数据治理、多维查询关联）

数据流：Hive / DB → ES → 数字化系统 → Agent，T-1 大盘一次 5–10 分钟，当日支持 H+1

逐块展开：① 核心引擎怎么跑通 → ② 模型与框架 → ③ 业务知识 / Skills → ④ 数据底座

单次分析逻辑：Thought → Planner → Action → Observation 闭环

01 Thought
想清问题与核心步骤
think tool 停下来深想

→

02 Planner
按业务分析框架规划
调 Skills 归因 / Workflow

→

03 Action · Executor
经 MCP 调业务数字化取数
运行 Skill

→

04 Observation
读取结果
判断是否充分、有无异常

→

05 Result
结论 + 数据支撑
结构化输出

信息不足 / 发现新线索，回到 Thought 继续下钻

贯穿这条循环，**框架、知识、数据、兜底**分别在哪一步注入

AI 能力框架
承载整个 Loop 与 think
决定每步怎么想、怎么调

Skills 业务知识
在 Planner 注入归因逻辑
决定按什么业务框架拆

MCP + 业务数字化
在 Executor 取数、回算口径
让数据与业务口径对齐

Harness Engineering
全程记录、质检、重试
模型出错，系统也能拦住

关键原则：LLM 只负责「想」和「调度」，业务计算全部交给 MCP —— **LLM 不碰业务计算**

模型选型与演进：能力先行跑通，国产替代降本

起步 · 海外大模型跑通场景

Claude Sonnet 4.5 → 4.6

- SWE-bench Verified 领先，真实工程/编程任务成功率高
- TAU-bench 工具调用可靠，电信/零售/航空 Agent 场景领先
- 200K → 1M 长上下文，复杂任务连续执行数十小时不跑偏

用最强能力从 0 到 1 跑通，建立业务信任

降本 · 国产大模型全量替代

GLM 5.1 → 5.2 → 5.3-Flash

推理/编程/Agentic 对标一线，长程任务开源 SOTA、1M 上下文

中文与本土场景好，国产算力、数据合规

Token 成本 -95%+，Flash 档把单价进一步压到零头

真实业务平行评测、归因结论一致后全量替代

业务分析 Agent 选模型，重点实测这 6 项

工具调用成功率
少漏调、错调、重复调

长上下文承载
多轮取数不丢目标

复杂推理与归因准确率
结论可复算

单 token 成本与缓存命中

响应时延与并发吞吐

数据合规
境内、权限可控

统一 MCP 工具协议：工具与模型解耦，底座可平滑替换、不被单一厂商绑定

业务分析能力：概念、公式、Workflow + Few-Shot

间夜（核心指标） = 流量 × 转化 × 单订单间夜（每个因子继续独立拆解）

流量
请求流量规模，= Σ 各渠道

转化
漏斗 L2D · D2B · B2O，≈ 产品力

单订单间夜
人均连住，受目的地 / 客群结构影响

纵向：大盘逐级下钻
大盘 → 区域 → 国家 → 城市 → 酒店

Δ 本级 = Σ 下一级贡献 ≈ Δ 产品力

横向：三因子继续拆
流量 = Σ 渠道；转化 = 新客 + 老客 = 高/中/低星 = Σ 价格段 ≈ 产品力

单订单间夜 ≈ 连住；结构项：目的地结构 / 新老客 gap / 预售占比

Workflow 保证过程不跳步、可复算；Few-Shot 复刻高手下钻路径 —— 共同增强 System1

Workflow
ReAct + Plan/Execute 按公式下钻

思考/规划 → 调 MCP 取数 → 分析（每级算贡献 pp）→ 再思考

Σ 下级贡献 ≈ 上级变化

过程不跳步、可复算、可复核

Few-Shot：固化高手下钻范例
Case1 日环比跌 → 某海岛产品力变差 +1% → 代理商未分销

Case2 周同比跌 → 某区域老客产品力变差 +2% → 外部临时发券

同类问题知往哪拆、结论给依据

缩短探索、减少误判

三套分析逻辑 × 可下钻维度树：逻辑判异常，维度拆问题

① 双基准对比

日环比（vs 昨天）· 周同比（vs 上周同日）

两基准交叉验证，排除星期周期

避免把周期波动误判成异常

② 贡献度归因

每个维度计算对大盘波动的贡献 pp

Σ 各维度贡献 ≈ 大盘实际变化

谁拉动、谁拖累可逐维复算

③ σ 异常检测

均值 ± 标准差设阈值，2σ 关注、3σ 重点排查

量化异动程度

挖出被大盘平均掩盖的小场景隐藏异动

双基准判「是不是异常」 → 贡献度归因「谁造成的」 → σ 检测补「漏掉的小场景」

可下钻维度（含细分）

基础：目的地 / 新老客 / 星级 / 酒店 / ADR / 入离分布

货：直采 · 代理

流量：站内交叉 · 站外渠道 · 自然流量

产品力：支持多级归因

覆盖核心指标

间夜 / 流量 / 转化率 / 取消率 / 收入 / 佣金率 / 赔付 / ...

维度自由叉乘

各维度算贡献 pp，任意组合+逐级下钻，某海岛 × 老客 × 高星 × 产品力

逻辑可复算、维度可叉乘 —— 分析从「凭感觉」变成可量化、可复核，System1 控场更强

七大模块数字化全景：核心指标 × 查询维度 × 多维下钻

模块	核心指标	特有查询 / 筛选维度	下钻能力
订单	间夜、GMV、佣金率、补贴率、ADR、取消率	货源渠道、会员级别、新老客、支付方式	实时组合
产品力	Lose 率 / 归因、Beat 深度	价格段、比价类型、抓取身份、代理商	三级归因
流量	UV、PV、U2O	渠道、新老客、客户端、搜索类型	实时组合
定价	佣金差、补贴差、补贴率、变现率	用户身份、支付方式、价格段、连住/提前天数	多级归因
供应链	底价优势率、禁售量	代理商马甲、主体	实时组合
搜索	S2O/S2D/D2B/B2O、搜索效率、失衡率	渠道、新老客、特色酒店、位置	实时组合
服务	单间夜赔付、赔付占比、缺陷率、顺畅度	赔付类型、渠道、ADR 范围、用户 ID	实时组合

通用可拆解维度：时间（日/周/月 · 环比/同比）· 目的地（区域/国家/城市/酒店）· 星级/档次 · 新客/老客 · 渠道/货源（站内/站外 · 直采/代理）

业务口径准确逻辑：数字化 4 大优势 + 数据连通 + 组织协同

扩展性
指标、模块任意增加，理论上无限

口径准确
与业务完全对齐，拿到数免再核对

动态计算
佣金率等指标按需计算，不写死

实时性
实时 H+1；T-1大盘5–10分钟可得

跨模块如何对齐：**连通机制 + 两个组织前提**

数据分层与连通机制

原始数据源 DB / Hive / SQL → 1:1 存储（不丢、不重）

各模块 1:1 请求/定价/间夜/赔付 → trace 关联

各模块 ES → 数据治理、多维查询 → 业务视角加工

业务数字化系统（统一口径）→ MCP → Agent

前提一：数据治理是重投入

指标逐一覆盖，前期做口径对齐、验数

细节决定口径能否被信任

前提二：运营高度配合

日常系统取指标、做功，否则口径逐渐对不齐

系统要持续被使用

数据流：Hive / DB → ES → 数字化系统 → Agent　模型只做分析、不碰底层计算（LLM 不碰业务计算）

幻觉治理：不靠「更强的模型」，靠 Harness Engineering

幻觉是工程问题，用脚手架约束，而不是祈祷模型不犯错。下表均为线上真实踩过的坑

工程脚手架（Harness）	约束住的典型幻觉
工具结果完整化 大 JSON 转存文件并强制读取，限制单次行数分批获取	数据被截断预览，模型基于不完整数据，编造不存在的结论
关键动作工程化 上传、出图走固定工程通道，不让 LLM 写代码	编造图片 URL（文档 404/空白），编造不存在的上传工具名
外部事实注入 注入当前时间、节假日查询工具，think tool 强制推理	「最近一周/30 天」理解不一致，节假日同比日期对齐错误
多层兜底 链接质检、接口重试与异常打点，结论必须引用数据来源	接口空返回导致分析不全，结论缺乏支撑、trace 不可追溯

本质：把「相信模型不会错」换成「即使模型出错，系统也能拦住」—— 能力边界要诚实，结论要可追溯

分析规模化：拆分 Skill + 勾选/自定义，业务从「提需求」到「能共建」

Before · 单场景分析

间夜 · 赔付 · 定价 · 收入 · 信息 · 营销

若全部耦合在一条主链路：

Prompt 臃肿、能力互相干扰

如要改主链路，仅研发能维护

→

Master Agent · 多场景组合 + 勾选/定制 Skill

- 间夜分析 Skill
- 赔付分析 Skill
- 定价分析 Skill
- 流量分析 Skill
- ……
- 自定义 Skill

每个 Skill 独立定义口径、输入输出与分析流程；新增业务 = 新增一个 Skill

热插拔、可独立迭代，业务同学可自行共建，不再只依赖研发

规模化关键升级：角色、场景、技能三大管理，全面解决数据权限、多场景组合、能力共建

角色管理

不同角色看到不同场景、技能，权限按角色分配

场景管理

分析场景可配置、可沉淀，支持跨场景组合复用

技能管理

勾选 Skill、在线调试、自定义与个人 Skill 沉淀

业务自己「教」Agent：运营在线调试、经验沉淀复用，无需研发发版

读写分离：只读分析自动执行，写动作审批/灰度/回退，最小权限、全程留痕

本质：把「增强 System1」开放给业务，能力扩展与数据安全同时成立

使用方式：自动报告 · 随问随答 · 定制分析页面

两类核心使用场景，分析结果直接可用

主动 · 每日自动巡检报告

每日早晨定时运行，各模块报告自动推送核心业务群

今日 Highlight：大盘双基准对比 + 异动区域贡献 pp

例：大盘间夜环比 +1.01pp，某国 +0.53pp、某区域 -0.37pp

异常即时播报，附原因与建议动作，不必等人来问

被动 · 临时提问，结果直接可用

临时业务思考直接提问，快速取数、分析，结果直接使用

例：尝试分析业务增长洼地，Agent 扫描最近一年数据

直接给出业务洼地及数据支撑，与业务实际一致

支持追问、下钻、修正、导出飞书文档

两个操作入口：单场景 - 飞书机器人 + 多场景 - 定制分析页面

飞书机器人 · 适合单场景

主动定时推送 + 被动多轮对话，一问一答

多轮追问/下钻/修正/导出，会话上下文保持 4 小时

过程与结论沉淀在飞书，可追溯、可协作

定制分析页面 · 适合多场景

多场景组合 + 勾选 Skill + 自定义 Skill、在线调试

按「场景 + Skill」分配权限

业务可自助共建

像使用 ChatGPT 一样做业务分析：自然语言提问，得到结构化、可追溯的分析报告

从信息补全到增长洞察：税费类问题治理 + 业务增长洼地定位

案例 · 税费赔付跨平台治理

每周赔付过万，连续多周，根因：系统性信息缺失

- 城市税 / 旅游税 / 目的地税未在页面展示
- 集中欧美目的地，用户到店补费引发赔付

动作链（AI 定位，跨团队执行）

- 聚合赔付 Case → AI 定位缺失税费科目与酒店清单 → 反向 push 供应链团队 / 用户体验团队补全
- 新订单页面正确展示，同类赔付持续收敛

从「单笔 Case」治理为「一类问题」，转向事前预防

案例 · 分析业务增长洼地

主动提问AI（开放、长周期、跨区域）

去年 x 月到今年 y 月离店间夜，分析核心区域寻找增长洼地

Agent 自动跑完 4 步

解析问题（13 个月范围 / 区域维度）→ 区域扫描（双基准 + 贡献 pp + σ）→ 逐层下钻（客群 / 星级 / 货 / 价格段）→ 汇总结论（洼地清单+数据支撑）

直接给出的洼地及归因（与实际分析完全一致）

- 区域：某目的地占比偏低、跑输大盘；客群：新客转化弱、老客复购低
- 供给：某类货与低星 / 中段覆盖不足
- 根因：有流量、缺转化，卡在货与价格段供给

从「单笔 Case」到「一类问题 / 一张洼地地图」：AI 提炼系统性信息与长周期洞察，**人据此补全、定增量方向**

赔付风险双向治理：问题代理商 + 风险用户分层

案例 · 某目的地聚合算法（B 端供给）

AI 巡检：赔付额 / 佣金异常交叉点

- 赔付率：代理商A、B约为大盘的数倍
- 代理商C在另一目的地约100%；单均赔付约大盘5倍，问题藏在多维度交叉定位异常点里

行动闭环 · 发现 → 决策 → 动作 → 回验

- 发现：特定代理商 × 目的地下系统性产生高额赔付
- T+1 决策：A、B 在该目的地禁用问题房型聚合，按风险维度灰度
- T+8 扩大：C 在另一目的地同步禁用
- T+14 回验：未再发现聚合导致的赔付，零复发

案例 · 风险用户分层（C 端用户）

主动提问AI，分析出小额高频，叠加多维识别高风险用户

- 约 60+% 赔付 < x百元、约 80+% < y千元

分层管控 · 人确认口径与力度

- 高风险　限制自动赔付、转人工复核并标记
- 中风险　预警、审核加严、要求凭证
- 低风险　保持正常流程、不增加摩擦

治理成果（截至 9 月）

- 拉黑数百名高频高风险用户、限制访问报价
- 预计每月再省数万元

B 端供给 + C 端用户双向治理：AI 定位与分层，人做小范围灰度决策，数据回验，**行动闭环、可回退、可追溯**

成果、核心优势与能力边界

分析时效	分析成本	高频承接	能力覆盖
5–10 分钟	-95%	约 80%	7 模块
单次大盘归因，原小时/天级	单次分析成本大幅下降	高频分析标准化承接	业务数字化模块覆盖

优势 · 已被验证

时效 全链路自然语言分析，小时/天压缩到分钟

深度 多步归因、维度自由叉乘，覆盖固定报表盲区

可信 口径经 MCP 由业务系统给出，可追溯、可复核

闭环 主动巡检 + 行动闭环，带来真实赔付收敛

复用 Skill 可插拔、可定制，新场景低成本扩展

协作 群内一问即得，跨产品/运营/研发对齐口径

边界 · 局限与应对

依赖数据底座、前期接入治理成本高

→ 先接高价值数据源，边用边治、滚动沉淀

写动作需人审批、尚非全自动

→ 高危动作人审，低风险动作灰度放开

长尾、强外部常识问题仍可能出错

→ 双基准 + σ 检测 + 人审兜底，结论必给依据

什么场景该交给 Agent

适合：口径清晰、可结构化、需多维交叉、高频重复的分析

不适合：无数据支撑、强主观判断、需无审批跨系统写操作

写在最后

在分析准确、逻辑可控、结果可回验中走向行动闭环

01 **数据治理，决定系统的下限**

口径统一、数据完整——底座不干净，再强的模型也只是更快地产生错误结论，每新接一个数据源，Agent 的分析边界就外扩一圈

02 **业务架构，决定系统的上限**

持续沉淀与提升 System1（业务直觉与控场能力），让新人尽早变成老员工，模型可整体替换，壁垒长在自己手里

03 **行动闭环，决定系统的价值**

AI 项目本质还是项目：业务 Owner、标准 SOP、明确动作、结果回验，一个都不能少

Thanks

郑吉敏 · 去哪儿网

2026 年 10 月 24 日 · 北京